STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · NOVEMBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



KPIS

LITTLES GESETZ: BESTAND, ZEIT UND DURCHSATZ

Die Frage eines Studenten in Cleveland, eine Linie mit vier Schritten mit und ohne Schwankung, drei Zahlen, die sich gemeinsam bewegen, was geschieht, wenn Schlangen wachsen, wie man eine Schlange zählt, und eine Karte, die offene Arbeit in Zeit umrechnet.

14 Std.

statt 8: so lange bleibt ein Auftrag in einer Linie mit vier Schritten und vier Aufträgen, sobald die Bearbeitungszeiten schwanken.

HOPP & SPEARMAN, PENNY FAB

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

Allgemein beweisen

SEITE 03

DIE ZAHLEN

Gleiches Gesetz, längeres Warten

SEITE 04

WERKZEUG DER AUSGABE

Vom offenen Bestand zur Durchlaufzeit

SEITE 08

NR. 58 · KPIS

In dieser Ausgabe

Die meisten Berichte zeigen, wie viel ein Team erledigt hat. Wenige zeigen, wie viel noch wartet, und noch weniger verbinden beides damit, wie lange ein Kunde wartet. Littles Gesetz tut es: drei Mittelwerte, eine Gleichung und keine Annahmen darüber, wie die Arbeit gemacht wird.

1961 bewies John Little eine Formel, der Lehrende der Warteschlangentheorie immer wieder begegnet waren: Die mittlere Zahl der Einheiten in einem System ist gleich der Rate, mit der sie ankommen, mal der mittleren Zeit, die jede bleibt. In der Penny Fab von Hopp und Spearman mit vier Schritten gilt das Gesetz mit und ohne Schwankung, doch derselbe Bestand bringt weniger Ausstoß. In fünf Kanban-Teams ging weniger Bestand mit kürzeren Durchlaufzeiten einher, aber auch mit geringerer Produktivität. Die Karte am Ende rechnet eine Zählung offener Arbeit in eine Durchlaufzeit um.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Allgemein beweisen

04 DIE ZAHLEN
Gleiches Gesetz, längeres Warten

05 DAS MODELL
Drei Zahlen, eine Gleichung

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Weniger Warten, zu einem Preis

07 WIE MAN ES MISST
Die Schlange zählen, die Zeit finden

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Vom offenen Bestand zur Durchlaufzeit

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Allgemein beweisen

Um 1960 unterrichtete John Little Warteschlangentheorie am Case Institute of Technology in Cleveland. Er sagte seiner Klasse, eine Formel tauche in einem Modell nach dem anderen auf und wirke sehr allgemein. Nach der Stunde fragte ein Student, Sid Hess, wie schwer es wäre, sie allgemein zu beweisen. Littles Antwort:

„Ich schätze, das sollte nicht allzu schwer sein.“

01

L

die mittlere Zahl der Einheiten im System, wartend oder in Bearbeitung

02

λ

die mittlere Rate, mit der Einheiten ankommen, je Stunde oder Tag

03

W

die mittlere Zeit, die eine Einheit im System verbringt

„Berühmte letzte Worte“, schrieb er fünfzig Jahre später. Der Beweis, in Sommern auf Nantucket ausgearbeitet, erschien 1961 in Operations Research: L = λW, gleich wie die Ankünfte verteilt sind, wie lange die Bedienung dauert und in welcher Reihenfolge bedient wird. Littles eigene Erklärung ist einfach: Wer in einer Schlange steht, wird mitgezählt und sammelt zugleich Minuten des Wartens.

UNSERE LESART

Das Gesetz sagt nicht, wie man eine Schlange verkürzt. Es sagt, dass sich Schlange, Tempo und Wartezeit nicht einzeln steuern lassen.

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011; John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961

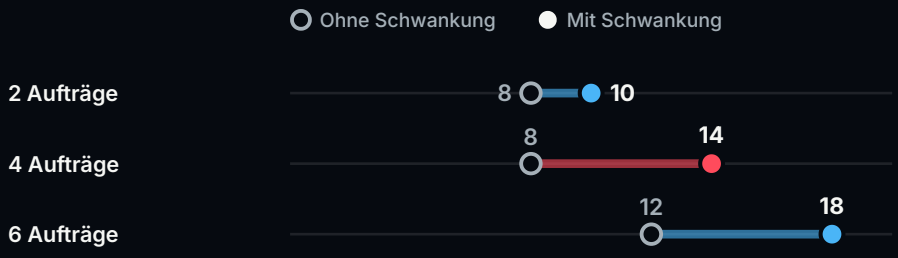
Geschichte und Zitate stammen aus Littles eigenem Rückblick zum 50. Jahrestag des Gesetzes (2011). Der Beweis von 1961 setzt stationäre Prozesse voraus; 2011 beweist Little das Gesetz auch für jeden endlichen Zeitraum.

DIE ZAHLEN

Gleiches Gesetz, längeres Warten

Wallace Hopp und Mark Spearman lehren das Gesetz mit der Penny Fab: vier gleiche Schritte hintereinander, je zwei Stunden pro Münze. Ein Auftrag braucht acht Stunden Arbeit; die Linie schafft alle zwei Stunden einen. Neue Aufträge kommen nur hinein, um eine feste Zahl in der Linie zu halten.

STUNDEN EINES AUFTRAGS IN DER PENNY FAB, NACH AUFTRÄGEN IN DER LINIE



Ohne Schwankung füllen vier Aufträge die Linie: Alle zwei Stunden geht einer hinaus, jeder nach acht; weitere bringen nur Warten. Schwanken die Bearbeitungszeiten, bringen vier Aufträge 0,286 pro Stunde statt 0,5, jeder nach 14 Stunden. In jeder Zeile ergibt Ausstoß pro Stunde mal Stunden in der Linie wieder die Zahl der Aufträge.

UNSERE LESART

Schwankung bricht das Gesetz nicht. Sie erhöht den Preis: Derselbe Ausstoß braucht mehr Bestand, und jeder zusätzliche Auftrag wird mit Warten bezahlt.

Quellen: Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 (über Little (2011), Abschnitt 4.2; Tafoya & Skowronski (2008))

Ein Lehrbeispiel, keine gemessenen Daten: die Penny-Fab-Tabellen, die zwei Intel-Ingenieure 2008 zeigten, nach Hopp und Spearman. Acht Stunden × 0,5 Aufträge pro Stunde = die vier Aufträge, die die Linie füllen.

DAS MODELL

Drei Zahlen, eine Gleichung

In der Produktion stellen Hopp und Spearman den Ausstoß nach vorn: Durchsatz ist Bestand geteilt durch Durchlaufzeit, die Zeit eines Auftrags von der Freigabe bis zum Ende seines Wegs. Little erklärt, warum: Für eine Führungskraft im Betrieb ist der Ausstoß meist der Grund, warum es den Betrieb gibt, und er wird oft von außen vorgegeben, durch Aufträge oder eine Prognose.

01

Zwei kennen, die dritte finden

Die häufigste Anwendung: Eine Zahl ist schwer zu messen, die anderen beiden nicht.

02

Sie hängen zusammen

Mehr Ausstoß, kürzere Wartezeiten und weniger Bestand lassen sich nicht einzeln wählen.

03

Ausstoß vorgegeben

Dann lässt sich der Bestand nur senken, indem man die Wartezeit jeder Einheit senkt.

Jede der drei Zahlen ist für sich ein Leistungsmaß, schreibt Little, und Führungskräfte sollten erwägen, alle drei für jeden Strom von Einheiten zu erfassen und zu zeigen, den sie steuern. Stimmt etwas nicht, zeigt es sich höchstwahrscheinlich in einer davon.

UNSERE LESART

Eine Tafel, die nur Erledigtes zeigt, verbirgt zwei der drei Zahlen. Wer das Offene zählt, bekommt die Wartezeit aus der Rechnung.

Quellen: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 (über Little (2011), Abschnitt 4.2; Tafoya & Skowronski (2008)); John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Die Begriffe von Hopp und Spearman, wie Little (2011) sie zitiert; die drei Anwendungen und der Aufruf an Führungskräfte stammen von Little. Die Deutung stammt von der Redaktion.

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Weniger Warten, zu einem Preis

Das Gesetz ist exakt, sagt aber nicht, wie viel Bestand richtig ist. Drei Berichte zeigen, was die Praxis hinzufügt.

01	**Kanban-Teams, 2018**	Dag Sjøberg untersuchte über 8.000 Arbeitspakete von fünf Teams eines Softwareunternehmens über vier Jahre. Weniger Bestand ging mit kürzeren Durchlaufzeiten einher, wie die Literatur behauptet; mehr Bestand ging aber auch mit höherer Produktivität einher. Eine einzige beste Grenze ergab sich nicht.
02	**Notaufnahmen**	Ankünfte geteilt durch das, was ein Arzt behandelt, ergeben das Mindestpersonal: 10 Patienten pro Stunde bei 2,5 je Arzt heißt 4 Ärzte. Weil Schlangen erst langsam und nahe der Kapazität schnell wachsen, schlägt die von Little berichtete Faustregel 10–20 % auf.
03	**Ein Server unter Last, 2010**	In einem Lasttest wuchs die Schlange der Anfragen etwa im Gleichschritt mit der Last und stieg dann steil an; über etwa 18 Anfragen pro Sekunde wurden weitere praktisch verworfen. Little deutet es so, dass die große Schlange selbst die Bedienung bremste.

UNSERE LESART

Volle Auslastung sieht in einem Kapazitätsdiagramm effizient aus. In der Schlange ist sie der Punkt, an dem das Warten nicht mehr gerade ansteigt.

Quellen: Dag I. K. Sjøberg, Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2018 (über das Abstract bei Semantic Scholar); John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Sjøbergs Studie betrifft ein Unternehmen und zeigt Zusammenhänge; die Produktivität war schwer zu messen. Die beiden anderen Fälle berichtet Little (2011) aus Gesprächen mit den Beteiligten, nicht als unabhängige Studien.

Mehr im Essay — Tage mit hohem Volumen: der Standard unter Druck

WIE MAN ES MISST

Die Schlange zählen, die Zeit finden

In der Praxis misst man immer über einen endlichen Zeitraum, betont Little, und über jeden solchen Zeitraum gilt das Gesetz exakt. Ein Team kann zwei Zahlen messen und die dritte berechnen oder alle drei messen und seine Daten prüfen.

1. **Die Grenze ziehen**
   Wo eine Einheit hineinkommt, wo sie hinausgeht und was als eine Einheit zählt.
2. **Zählen, was drin ist**
   Zu festen Zeiten, etwa jeden Morgen; Mittelwert über den Zeitraum.
3. **Zählen, was hinausgeht**
   Je Tag oder Stunde, über denselben Zeitraum und in denselben Einheiten.
4. **Teilen und vergleichen**
   Drin ÷ hinaus = mittlere Zeit im System. Mit den erfassten Zeiten vergleichen.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EINE RETOURENSTELLE ÜBER VIER WOCHEN

Offen jeden Morgen	im Schnitt 60 Fälle
Erledigt pro Tag	im Schnitt 20 Fälle
Zeit im System	60 ÷ 20 = 3 Arbeitstage

Sagen die Zeitstempel des Systems 1,5 Tage, stimmt eine Zählung nicht, vielleicht bei den zurückgestellten Fällen. Die Zahlen sind erfunden.

Quelle: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Der Beweis für den endlichen Zeitraum stammt von Little (2011), ebenso Bill Lovejoys Bemerkung aus einer Krankenhausstudie, das Gesetz sei ein Realitätscheck für Daten, die nicht aufgehen. Schritte und Beispiel stammen von der Redaktion.

WERKZEUG DER AUSGABE

Vom offenen Bestand zur Durchlaufzeit

Eine Schlange, ein Zeitraum. Zählen, was drin ist und was hinausgeht, teilen und festlegen, wie viel offene Arbeit das Team zulässt, bevor es etwas Neues beginnt.

01	**Schlange und Grenze**	wo eine Einheit hineinkommt, wo sie hinausgeht, welche Einheit
02	**Zeitraum**	von und bis; dieselben Daten für jede Zählung
03	**Bestand**	mittlere Zahl offener Einheiten; wann und wie gezählt
04	**Durchsatz**	erledigte Einheiten pro Tag im Zeitraum
05	**Durchlaufzeit = Bestand ÷ Durchsatz**	in Tagen; gegen erfasste Zeiten und das, was Kunden zugesagt wird
06	**Grenze und Prüfung**	höchstens erlaubte offene Einheiten; wer neue Starts zurückhält; wann wir wieder zählen

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011; Mark L. Spearman, David L. Woodruff & Wallace J. Hopp, International Journal of Production Research 28(5), 1990 (über das Abstract, nachgedruckt vom Project Production Institute, 2018); Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach Little (2011), der Penny Fab und CONWIP, dem Pull-System von Spearman, Woodruff und Hopp, das den Bestand einer ganzen Linie konstant hält.

Tool öffnen: Verspätungsanalyse stivencatalyst.com/de/tools/delay-analyzer/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

A Proof for the Queuing Formula: L = λW
John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961
https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

Little's Law as Viewed on Its 50th Anniversary
John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011
https://doi.org/10.1287/opre.1110.0940

Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management, 2nd edition
Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 · über Little (2011), Abschnitt 4.2; Tafoya & Skowronski (2008)

Factory Physics: A Fast Cycle Time Story (conference slides)
Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008
https://beta.factoryphysics.com/wp-content/uploads/2023/02/factory_physics_application_at_intel.pdf

An empirical study of WIP in kanban teams
Dag I. K. Sjøberg, Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2018 · über das Abstract bei Semantic Scholar
https://doi.org/10.1145/3239235.3239238

CONWIP: a pull alternative to kanban
Mark L. Spearman, David L. Woodruff & Wallace J. Hopp, International Journal of Production Research 28(5), 1990 · über das Abstract, nachgedruckt vom Project Production Institute, 2018
https://doi.org/10.1080/00207549008942761

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde die Zahl an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html